

Farmacocinética y Farmacodinamia

Por Araceli Lagostena y Déborah Pou

Introducción

Al administrar una droga, el cuerpo modifica al fármaco tanto como el fármaco modifica al cuerpo. La farmacocinética y la farmacodinamia son dos ramas de estudio de la farmacología fundamentales para comprender esta relación bidireccional.

En términos sencillos, podemos decir que la farmacocinética estudia todo aquello que el cuerpo le hace al fármaco, desde el momento de su administración hasta su posterior eliminación. Esto incluye principalmente los procesos que se resumen bajo el acrónimo ADME (absorción, distribución, metabolismo y excreción).

La farmacodinamia, por su parte, estudia la relación inversa. Es decir, todo lo que el fármaco le hace al cuerpo luego de llegar a su sitio de acción. Implica tanto el estudio de los mecanismos de acción como de los efectos terapéuticos y adversos esperables.

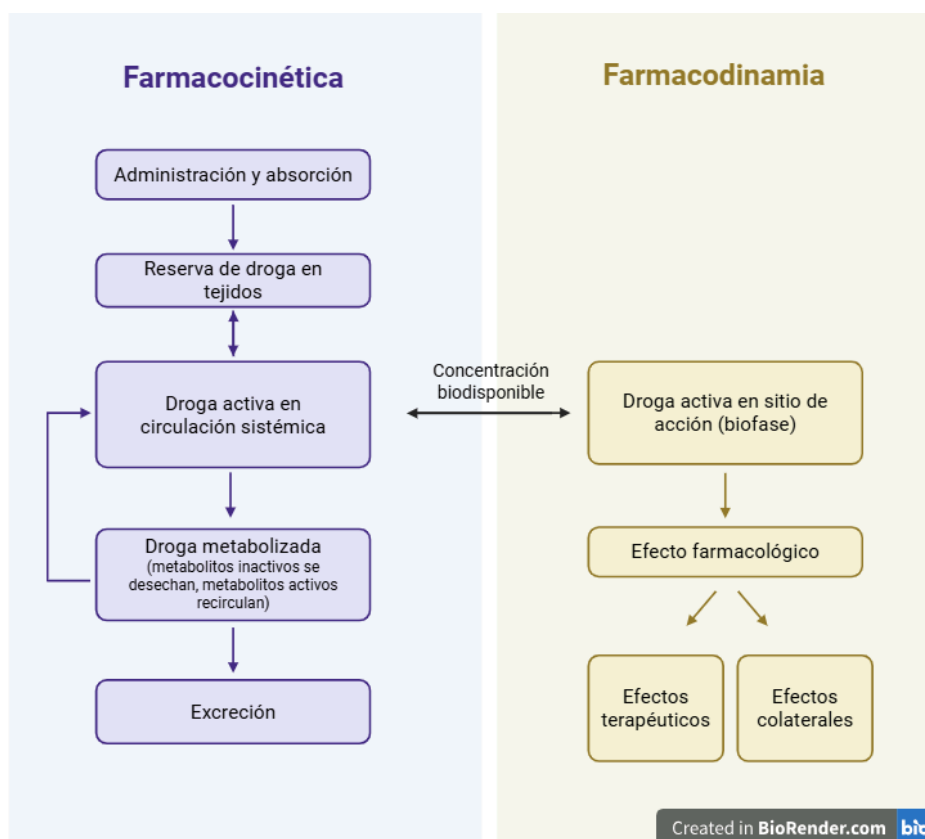


Figura 1. Figura traducida y adaptada de Katzung, 2018. El autor propone que la concentración biodisponible actúa como enlace entre la Farmacocinética (dosis-concentración) y Farmacodinamia (concentración-efectos).

Todos los fármacos poseen características farmacocinéticas y farmacodinámicas, las cuales deben ser estudiadas para asegurar su efectividad y seguridad. A lo largo del presente texto, iremos profundizando las definiciones necesarias para la adecuada comprensión de estos aspectos, los cuales resultan esenciales tanto en la clínica médica como en la investigación en laboratorio de nuevos compuestos farmacológicos.

Farmacocinética

Entendidas las diferencias entre estas dos ramas de la farmacología, tenemos el terreno allanado para ahondar en los componentes de cada una de ellas.

Como puede observarse en la Figura 1, la farmacocinética comprende una serie de procesos simultáneos y dinámicos que determinan la concentración del fármaco en la biofase, entendiendo a la biofase como el sitio de acción de, en nuestro caso, los psicofármacos. La farmacocinética sería entonces, el estudio de cómo el cuerpo actúa para absorber, distribuir, metabolizar y excretar el fármaco. Si tomamos la inicial de cada proceso podemos formar la regla mnemotécnica ADME.

A fines prácticos, incluiremos a este acrónimo una A adicional al comienzo, que corresponde a la administración del fármaco. Si bien la administración no es un proceso propio del cuerpo, la vía elegida para administrar una droga contribuye a determinar su biodisponibilidad.

Definimos a la biodisponibilidad como la fracción de la dosis administrada de un fármaco que alcanza la circulación sistémica en forma inalterada y está disponible para ejercer su efecto. Al sitio donde cada fármaco ejerce su acción, como dijimos previamente, lo llamamos biofase.

Como todos los psicofármacos actúan a nivel del sistema nervioso central, podemos decir que para ellos la biofase es equivalente a la brecha sináptica. Y dado que cuantificar la concentración de un fármaco en el espacio sináptico es una ardua tarea, consideraremos directamente como biodisponible a aquella porción que logró acceder a la circulación sistémica.

Aunque comúnmente se asocia la biodisponibilidad exclusivamente con el grado y la velocidad de absorción de un fármaco, en realidad esta depende de las características fisicoquímicas de cada sustancia y de todos los procesos farmacocinéticos previamente

mencionados, incluida la vía de administración elegida. Por eso, como regla general, diremos que la biodisponibilidad está determinada por el conjunto de procesos del AADME.

De esta manera, nuestra regla mnemotécnica incluirá la Administración, la Absorción, la Distribución, el Metabolismo y la Excreción. Si bien se respetará dicho orden para simplificar la explicación, de ninguna manera esto significa que los procesos a cargo del organismo se den de forma secuencial. Se trata más bien, como se mencionó, de procesos dinámicos que alternan unos y otros para conducir hacia, en y fuera del organismo.

Administración

Como dijimos más arriba, la administración no es *per se* un proceso producido por el organismo. Sin embargo, se incluye en esta explicación dentro de los procesos farmacocinéticos ya que directa o indirectamente influye en la determinación de la concentración de la droga disponible para actuar en el organismo.

Vías de administración

Tradicionalmente, las vías de administración se dividen en enterales, que utilizan el aparato digestivo, y parenterales, que no involucran al intestino. Las vías enterales suelen ser más lentas debido al trayecto más largo que el fármaco debe recorrer en el cuerpo. En cambio, las vías parenterales, como la intramuscular y la intravenosa, evitan el paso por el tracto gastrointestinal, lo que resulta en un inicio de acción más rápido y una mayor biodisponibilidad. A continuación, describiremos las vías más comunes en los tratamientos psicofarmacológicos:

- **Vía oral:** el recorrido de la droga mediante esta vía de administración comienza en la boca. La droga pasa por el tubo digestivo y es absorbida por medio de la mucosa intestinal. Esta vía de administración es la más frecuente en tratamientos crónicos ambulatorios con psicofármacos.
- **Vía rectal:** el fármaco administrado por vía rectal es absorbido a través del plexo hemorroidal, un sistema venoso localizado en el recto y el ano. Este plexo se divide en venas superior, media e inferior, siendo estas últimas las que evitan el paso por el hígado. Aunque no es común, fármacos como el diazepam se administran por esta vía para tratar convulsiones debido a su rápida absorción.
- **Vía sublingual:** esta es la vía enteral más rápida. La red de vasos de la mucosa sublingual ayudan a que la droga pase a circulación sistémica de manera directa, sin pasar por el hígado. Por esta vía suele utilizarse, por ejemplo, el clonazepam en crisis de pánico.

- **Vía intranasal:** en esta vía, el fármaco se administra a través de las fosas nasales y es absorbido por la mucosa nasal, alcanzando la circulación sistémica sin pasar por el hígado. Su absorción es relativamente rápida y presenta buena biodisponibilidad. Se utiliza, por ejemplo, la esketamina intranasal en el tratamiento de la depresión resistente, permitiendo una acción más rápida que la vía oral y evitando el metabolismo de primer paso.
- **Vía transdérmica:** tal como lo indica su nombre, en esta vía de administración, el fármaco atraviesa la piel y llega a circulación general a través de los capilares sanguíneos. Ejemplos de fármacos que se utilizan por esta vía son la rivastigmina o los parches de nicotina.
- **Vía intramuscular:** cuando un fármaco se administra por vía intramuscular, el recorrido comienza con la inyección del medicamento directamente en el músculo. Desde allí, el fármaco se difunde a través del tejido muscular hacia los capilares sanguíneos. Una vez en la sangre, el medicamento pasa a la circulación general, lo que le permite llegar a los órganos y tejidos del cuerpo donde ejerce su efecto terapéutico. Por esta vía se administran formulaciones de acción rápida y formulaciones de depósito, siendo ejemplo de esto último la paliperidona inyectable de larga duración.
- **Vía intravenosa:** la medicación administrada por esta vía accede directamente a la circulación general. La administración puede ser por inyección directa, por infusión intermitente (cuando la perfusión se da en intervalos) o perfusión continua (gota a gota de forma continuada, manteniendo constantes los niveles plasmáticos).

El orden en que las distintas vías fueron dispuestas no es casual. Están ordenadas en orden decreciente: de mayor a menor metabolismo de primer paso. Este efecto de primer paso, o primer paso hepático, es el responsable de la eliminación de una porción de fármaco que no llegará a circulación sistémica luego de su absorción. Una suerte de “peaje” que se cobra el hígado.

Podríamos sintetizar ventajas y desventajas de las vías de administración en la tabla 1:

Vía	Ventajas	Desventajas	Ejemplo
Oral	Mayor comodidad, menor costo, sin necesidad de personal calificado para esta administración, no es invasivo	Primer paso hepático de mayor importancia, depende del paciente (por ejemplo, si puede deglutir o su adherencia al tratamiento), y más lenta absorción	La mayoría de los psicofármacos se administran por esta vía
Rectal	$\frac{2}{3}$ partes de esta vía se saltean el hígado (menor paso hepático)	Puede ser incómodo para el paciente	Diazepam
Sublingual	Similar a la oral, con menor paso hepático y rápida absorción	Depende de la tolerancia del paciente al sabor. No todos los fármacos están disponibles para esta vía.	Clonazepam
Intranasal	Evita el primer paso hepático. Inicio de acción más rápido.	Posible irritación local. La precisión en la dosis depende de una correcta técnica de administración	Esketamina
Transdérmica	Mayor biodisponibilidad con respecto a la oral, liberación sostenida, y posible mejora en la tolerabilidad	No todos los fármacos son administrables por esta vía. Posibilidad de irritación local.	Rivastigmina
Intramuscular	Las formulaciones de acción rápida pueden usarse para emergencias. Se evita el primer paso hepático.	Puede ser doloroso, puede haber irritación en la zona de administración.	Haloperidol intramuscular
	Las formulaciones de depósito son útiles para pacientes con baja adherencia al tratamiento: permiten sostener el efecto con inyecciones de liberación prolongada. Se evita el primer paso hepático.	Las formulaciones de depósito pueden ser más caras, y sólo deben utilizarse si el paciente no desarrolla efectos adversos a la droga por vía oral.	Paliperidona de depósito. Se administra una vez al mes o cada tres meses, manteniendo el efecto antipsicótico
Intravenosa	Efecto inmediato. Control preciso de la dosis. Se evita el primer paso hepático.	Requiere personal especializado. Riesgo de infección.	Ketamina

Tabla 1. Ventajas y desventajas de las vías de administración, y ejemplos de fármacos para cada vía. Se consideran vías enterales a la oral, rectal y sublingual.

Absorción

La absorción se define como el paso del fármaco desde el exterior del cuerpo hasta el medio interno, es decir, hasta la circulación sistémica. Existen varios mecanismos a través de los cuales los psicofármacos pueden atravesar las membranas biológicas.

De un lado y del otro de la membrana plasmática, hallaremos distintas concentraciones iónicas y moleculares. De esta manera, se genera una especie de corriente que va de mayor a menor concentración de iones o moléculas, llamado gradiente de concentración. Las formas de transporte celular se clasifican según si hay o no gasto de energía (comúnmente ATP) y si van a favor o en contra de este gradiente. Entonces, los dos grandes tipos de movimiento son transporte activo o pasivo.

El transporte pasivo se da sin gasto de energía y está condicionado por el gradiente de concentración. Dado que la mayoría de los psicofármacos son sustancias liposolubles, sin carga eléctrica, y de pequeño tamaño molecular, la difusión simple es el mecanismo más común para el paso de psicofármacos a través del epitelio intestinal, abriéndose paso a través de la bicapa fosfolipídica celular. Idéntico mecanismo utilizan otras moléculas, como el oxígeno. Esto puede observarse representado en la Figura 2.

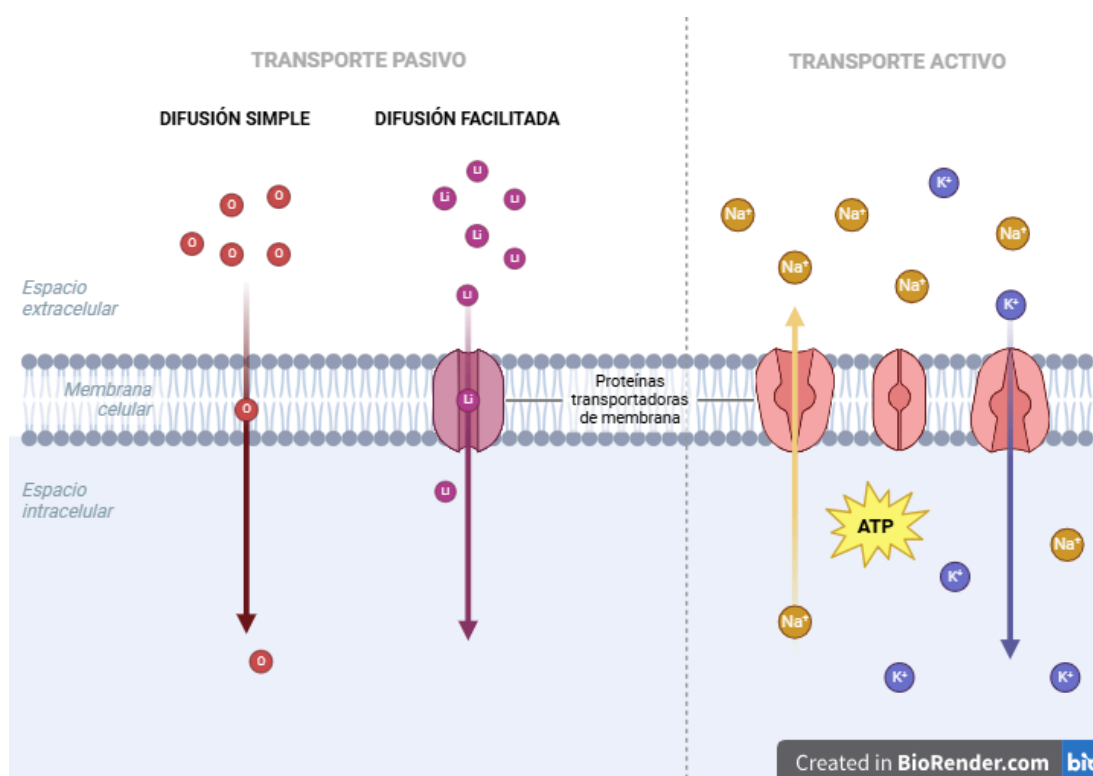


Figura 2. Diferencias entre transporte pasivo y activo.

Sin embargo, cuando no se dan estas tres características, el transporte elegido será el facilitado. En estos casos habrá una proteína que funciona como puerta para que las sustancias puedan atravesar la membrana.

Un psicofármaco que utiliza la difusión facilitada y requiere de transportadores específicos es el litio, un estabilizador del ánimo sumamente utilizado en el tratamiento del trastorno bipolar. A pesar de tener un pequeño peso molecular, el litio es un ion (es decir, tiene carga eléctrica) y no logra atravesar la membrana sin proteínas canal.

Distribución

Una vez absorbida la droga, viajará por la sangre para llegar a destino. La distribución es el proceso mediante el cual el fármaco se transporta dentro del compartimento sanguíneo y alcanza los diferentes tejidos.

Ahora bien, cabe resaltar que, de la droga que el cuerpo absorbe, tampoco toda llegará a la sinapsis. Existen en la sangre proteínas transportadoras, entre ellas la albúmina, que se unen a los psicofármacos de manera reversible. Recordemos que la sangre es un medio acuoso, y que la mayoría de los psicofármacos son sustancias liposolubles. Es decir: la mayoría de los psicofármacos no se sienten cómodos “nadando” en la sangre. Y tienden a unirse a estas proteínas transportadoras, las cuales por tener un tamaño molecular mayor no difunden a través de las membranas de los tejidos.

Este equilibrio es dinámico, pero implica necesariamente que una porción de la droga no logrará llegar a la biofase. Aquellas moléculas que logren liberarse de las proteínas plasmáticas serán las que alcancen los tejidos, y será esta fracción liberada la que logre acceder al sitio de acción y, por lo tanto, tenga efectos sobre él. Decimos entonces que esta será la fracción farmacológicamente activa.

A su vez, cabe señalar que existen algunas condiciones médicas que pueden aumentar o disminuir la cantidad de albúmina en sangre, disminuyendo o aumentando en consecuencia la cantidad de droga que llega a biofase. Por ejemplo, pacientes con desnutrición, anorexia o alcoholismo tienen menor cantidad de albúmina en sangre. Esto hará que el porcentaje de la droga libre aumente, lo cual debe ser considerado al momento de prescribir la dosis para evitar una intoxicación.

Disminuyen albúmina en plasma	Aumentan albúmina en plasma
Cirrosis hepática	Ejercicio

Edad (recién nacido o anciano) Embarazo Enfermedad gastrointestinal Insuficiencia renal Malnutrición grave	Hipotiroidismo Tumores benignos
--	------------------------------------

Tabla 2. Factores que modifican la albúmina en plasma. Recuperado de Velázquez. Manual de Farmacología Básica y Clínica. 2009. Editorial Médica Panamericana.

La competencia por los sitios de unión a las proteínas plasmáticas es otro fenómeno que puede influir en el aumento o disminución de la fracción libre de un fármaco. Es decir, más allá de los niveles plasmáticos de albúmina, que pueden variar de persona a persona, la administración conjunta de dos o más fármacos también puede afectar su biodisponibilidad. Si un fármaco se une con mayor afinidad a las proteínas plasmáticas que otro, este último puede desplazar al primero de esos sitios de unión. Como resultado, el fármaco desplazado estará en su forma "libre" (es decir, no unido a las proteínas), lo que aumentará su concentración activa en la sangre.

Hasta este punto, si se administra por vía oral, el fármaco pasó del intestino al hígado gracias a la vena porta, del hígado a la vena cava inferior gracias a la vena hepática, de allí a la aurícula derecha en el corazón y del corazón a circulación sistémica. Pero como se dijo más arriba, si es un psicofármaco su último destino será la brecha sináptica, por lo que aún tiene recorrido hasta ella.

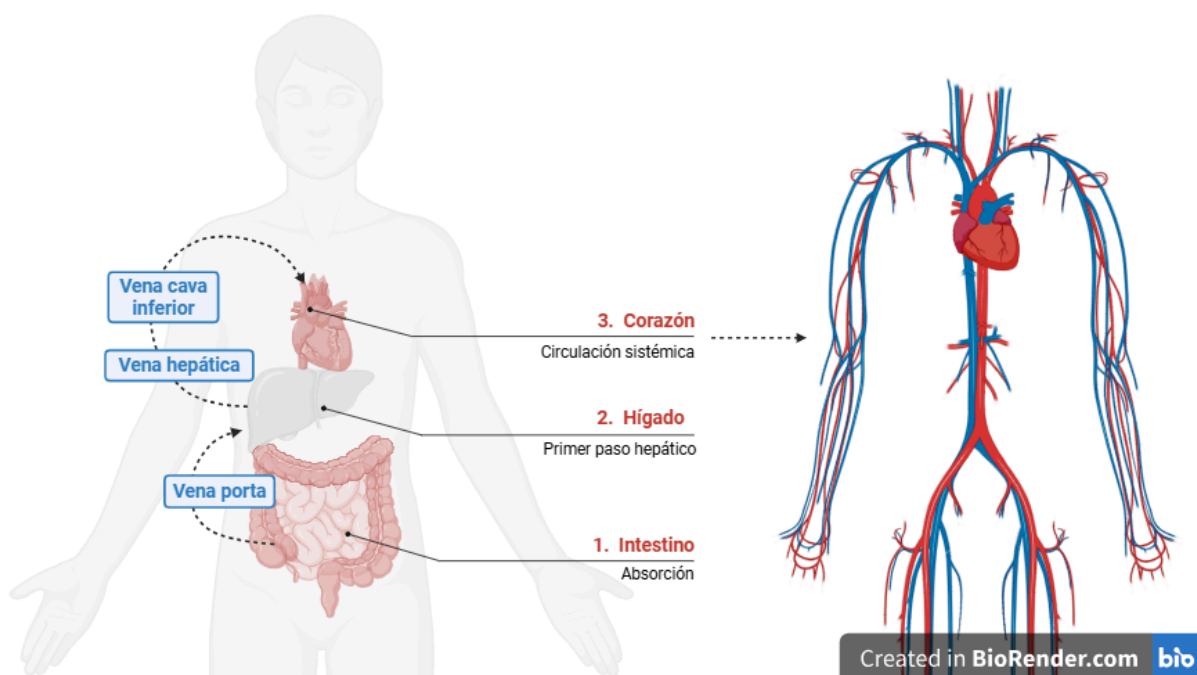


Figura 3. Recorrido de un fármaco administrado por vía oral.

Este recorrido incluye algunos obstáculos, como la barrera hematoencefálica (BHE). Esta barrera biológica impide que todo lo que se encuentra en la sangre acceda al sistema nervioso central. Este mecanismo es beneficioso, ya que no todo lo que ingresa al organismo debe llegar al cerebro. A este tipo de distribución se le denomina distribución no generalizada.

No obstante, en el caso de los psicofármacos, sí deseamos que ingresen al sistema nervioso central (SNC). Este proceso se conoce como distribución generalizada. Solo podrán atravesar la BHE aquellos fármacos que sean liposolubles, pequeños o que cuenten con un transportador específico.

Ahora bien, para poder cuantificar la distribución de un fármaco en el organismo debemos medir cuánto un fármaco se disemina por el organismo comparado con la cantidad que hay en sangre. Este parámetro farmacocinético se denomina volumen de distribución e intenta describir la distribución de un fármaco en el cuerpo en relación con su concentración plasmática.

En este sentido, podemos mencionar dos ejemplos: el litio y las benzodiazepinas. El primero es un fármaco que, en lugar de distribuirse ampliamente por los tejidos del organismo, tiende a quedarse en el plasma. Esto quiere decir que su volumen de distribución es bajo. Las benzodiazepinas, por su parte, son un grupo de fármacos que tiende a tener un volumen de distribución alto, es decir, se distribuyen por los tejidos además de la sangre. Esto puede influir en la duración de acción de las drogas y en su potencial para acumularse en tejidos y órganos.

Eliminación

Se llama eliminación a todo proceso que se encargue de reducir la concentración del fármaco en el organismo. Esto incluye tanto al metabolismo como a la excreción.

Metabolismo

El metabolismo se define como la biotransformación de un fármaco, es decir, su transformación química. El órgano principal a cargo de dicho proceso es el hígado.

La mayoría de los psicofármacos, como hemos mencionado previamente, son liposolubles. Esta característica dificulta enormemente su eliminación renal, por lo cual es necesario que el cuerpo transforme de algún modo a estas sustancias hasta volverlas más hidrosolubles.

En el hígado se llevan a cabo las reacciones de fase I y fase II. Las reacciones de fase I incluyen oxidación, reducción e hidrólisis, y tienen como fin modificar la estructura de la droga para disminuir su actividad. En las reacciones de fase II o de conjugación, se agregan grupos moleculares a los sustratos de las reacciones de fase I, lo que hace que la droga sea más hidrosoluble o polar.

Aunque los productos más comunes del metabolismo son metabolitos inactivos, hidrosolubles y fácilmente excretables, el hígado también puede producir metabolitos activos. Por ejemplo, al metabolizar el antidepresivo fluoxetina, el hígado genera un metabolito activo llamado norfluoxetina. Este metabolito activo tiene una vida media incluso más prolongada que la del fármaco original, lo que contribuye a la duración del efecto terapéutico.

Además, existen sustancias que no tienen actividad farmacológica en su forma original pero, al ser metabolizadas, se convierten en metabolitos activos. A este tipo de sustancias se les denomina profármacos. El uso de profármacos puede mejorar la absorción y reducir los efectos secundarios. Un ejemplo conocido en la psicofarmacología es el clorazepato, que es inactivo en su forma original, pero que al ser metabolizado se convierte en desmetilclorazepato, un metabolito activo con efectos ansiolíticos.

Por otro lado, el metabolismo hepático también puede generar metabolitos tóxicos. El paracetamol, por ejemplo, se metaboliza en el hígado generando un metabolito tóxico llamado NAPQI (N-acetil-p-benzoquinona imina). Normalmente, el NAPQI se neutraliza por conjugación con glutatión, pero en una sobredosis, las reservas de glutatión se agotan, lo que genera que el NAPQI se acumule y cause daño hepático grave, pudiendo llevar a insuficiencia hepática aguda.

Las transformaciones químicas que sufre un fármaco, ya sea para volverse activo, inactivo o tóxico, están a cargo de enzimas. Estas son moléculas que catalizan reacciones químicas específicas, aumentando su velocidad.

Un ejemplo de sistema enzimático especializado para la transformación química de sustancias, localizado en el hígado, es el del citocromo P450 (CYP450). Esta familia de enzimas hepáticas se encarga de oxidar la mayoría de los psicotrópicos, y está sujeto tanto a la inhibición como a la inducción. Esto significa que existen sustancias, como por ejemplo la fluoxetina, que reducen la actividad enzimática, aumentando en consecuencia la concentración de otras drogas que también se metabolizan a través de este sistema. Pero también existen otras sustancias, como el alcohol, el tabaco y algunos antiepilépticos, que

inducen la actividad del citocromo. En consecuencia, llevan a que aumente el metabolismo de otros sustratos y disminuya en consecuencia la concentración de estas otras drogas en el cuerpo.

De esta manera, este citocromo y el potencial de interacciones farmacocinéticas que encarna puede influir en la eficacia y toxicidad. Cabe aclarar que los fármacos pueden funcionar como sustratos del complejo enzimático y como modificadores de su actividad, generando la inducción o la inhibición que explicamos en el párrafo anterior. La actividad del CYP450 puede verse alterada, además, por cuestiones orgánicas como lo son la genética, la edad o enfermedades.

Excreción

El segundo proceso que compone la eliminación es la excreción. La excreción se define como el proceso mediante el cual el fármaco y sus metabolitos abandonan el medio interno.

Al igual que la administración, existen varias vías de excreción. La vía principal es la renal, siendo en consecuencia el riñón el principal órgano encargado de la excreción de los fármacos mediante la orina. Si la función renal se encuentra comprometida, es posible que algunos fármacos no puedan prescribirse, o deban hacerlo en menor dosis.

El sistema biliar también puede contribuir en la eliminación de algunas sustancias. Por último, vías menores de excreción incluyen el sistema respiratorio, las heces, el sudor, la saliva y la leche materna. Esto último es particularmente relevante para las personas que se encuentren amamantando.

Cinética de eliminación

Cuando tomamos un medicamento, nuestro cuerpo lo procesa y lo elimina para evitar que se acumule indefinidamente. Este proceso puede seguir dos formas principales: la cinética de orden 1 y la cinética de orden 2, que describen cómo varía la velocidad de eliminación del fármaco en función de su concentración en la sangre.

Característica	Cinética de orden 0	Cinética de orden 1	Cinética de orden 2
<i>Velocidad de eliminación</i>	Constante	Proporcional a la concentración	Proporcional al cuadrado de la concentración
<i>Dependencia de la concentración</i>	Independiente de la concentración	Directamente proporcional a la concentración	Cuadrática respecto a la concentración

<i>Ejemplo</i>	Alcohol	La mayoría de los fármacos (antibióticos, por ejemplo)	Intoxicaciones (sobredosis de paracetamol)
----------------	---------	--	--

Tabla 3. Comparación de tipos de cinética de eliminación.

En la cinética de orden 1, el cuerpo elimina siempre una fracción fija del fármaco por unidad de tiempo. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la cantidad de fármaco en sangre, más rápido se eliminará. Y aquí es donde el concepto de vida media entra en juego. Entendemos por vida media al tiempo que demora la concentración del fármaco en reducirse a la mitad. En este tipo de eliminación, la vida media es constante, sin importar cuánta cantidad de droga haya en el cuerpo. La cantidad de fármaco que se elimina por unidad de tiempo es conocida como clearance.

Si un medicamento se toma repetidamente, se acumula hasta alcanzar un equilibrio en el que la cantidad eliminada es igual a la cantidad que entra en el cuerpo. Este punto se llama estado estable y suele alcanzarse después de cinco vidas medias. De la misma manera, si se deja de tomar el medicamento, la cantidad en sangre disminuirá gradualmente y, después de cinco vidas medias, se considera despreciable. Este tiempo necesario para eliminar los efectos de un fármaco es llamado washout.

Por otro lado, en la cinética de orden 2, la eliminación del fármaco no es proporcional a la cantidad en sangre, porque los sistemas encargados de metabolizarlo o excretarlo pueden saturarse. Esto sucede porque ciertas enzimas o transportadores tienen un límite en la cantidad de fármaco que pueden procesar a la vez. A dosis bajas, el fármaco puede eliminarse de manera similar a la cinética de orden 1, pero si la concentración aumenta demasiado, la eliminación se vuelve más lenta de lo esperado, provocando una acumulación en el cuerpo. Como resultado, la vida media deja de ser constante y aumenta con la dosis, lo que significa que el fármaco puede tardar más en desaparecer del organismo.

Otro fenómeno que puede influir en la eliminación de un fármaco es la circulación enterohepática, un proceso en el cual el medicamento es excretado en la bilis, liberado en el intestino y luego reabsorbido en la sangre, volviendo a circular en el cuerpo en lugar de eliminarse de inmediato. Esto puede hacer que la concentración del fármaco disminuya de manera más lenta y que aparezcan picos secundarios en su nivel en sangre, prolongando su efecto.

Curvas farmacocinéticas: cinética de dosis única y dosis múltiple

Para concluir con farmacocinética, enlazaremos varios conceptos ya vistos y algunos nuevos en esta sección que buscará analizarlos de manera gráfica. En estos gráficos buscaremos encontrar la relación concentración-tiempo al administrar una o varias veces un fármaco. Esto será con la concentración en eje Y y el tiempo en eje X.

Cinética de dosis única

La figura 3 nos servirá de aliada para la comprensión de algunos conceptos importantes.

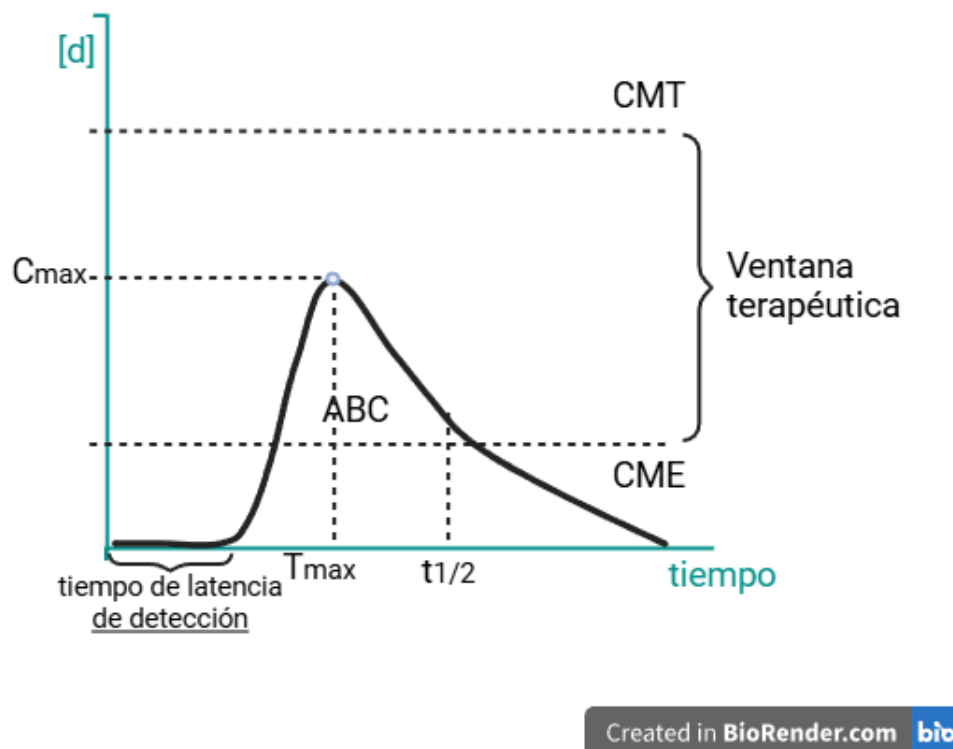


Figura 4. Cinética de dosis única. Administración vía oral.

En esta curva podemos observar varios conceptos importantes de la farmacocinética, a saber:

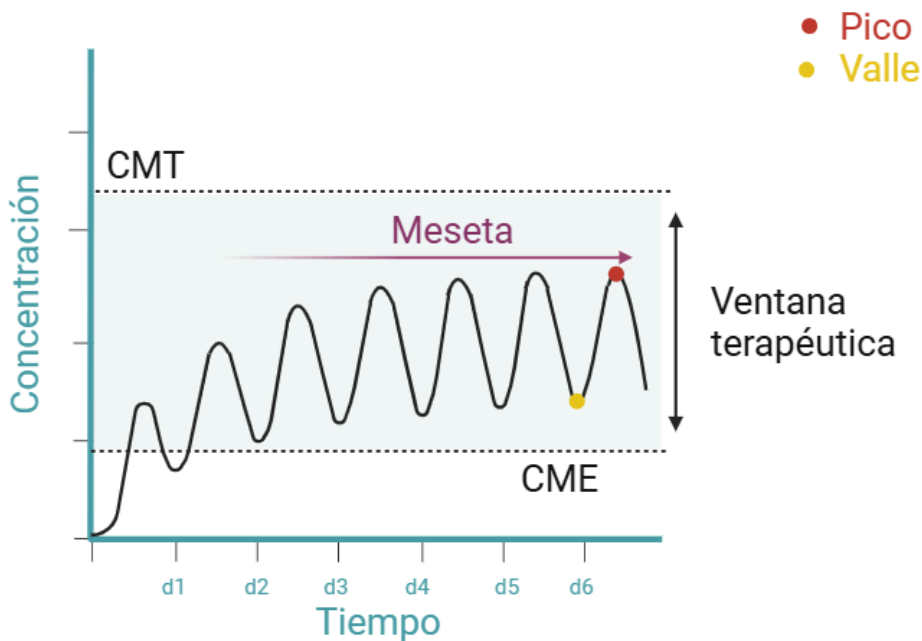
- **Tiempo de latencia de detección:** es un lapso donde no se observa concentración de la droga. Esto difiere del tiempo de latencia de acción terapéutica, ya que esta última se refiere a los efectos clínicos esperados de la droga. Por ejemplo, un antidepresivo administrado por vía oral puede detectarse en plasma a las 2 horas, mientras que sus efectos clínicos demoran entre 2 o 4 semanas.
- **Cmax (Concentración Máxima):** es la concentración plasmática más alta que alcanza un fármaco después de su administración, y antes de comenzar a eliminarse del organismo. En la administración intravenosa el Cmax se alcanza inmediatamente, mientras que en la administración oral se alcanza luego de la absorción.

- T_{max}: es el tiempo en que un fármaco alcanza su C_{max}. Nos indica la velocidad de absorción del fármaco. A menor T_{max}, la absorción es más veloz; mientras que un mayor T_{max} nos indica una absorción más lenta.
- t _{1/2} (vida media): como se mencionó anteriormente, es la cantidad de tiempo que un fármaco demora en reducir hasta la mitad de su concentración. Este parámetro farmacocinético indirectamente nos indica la velocidad de eliminación. Un valor menor de t _{1/2} implicaría una eliminación más rápida, mientras que un mayor t _{1/2} nos habla de una eliminación más lenta y que, por lo tanto, el fármaco permanece mayor tiempo en el cuerpo.
- ABC (área bajo la curva): representa la cantidad de fármaco presente en el organismo durante un tiempo determinado. Se lo suele considerar como la fracción biodisponible de la droga.
- CME: la concentración mínima eficaz (CME) es la concentración plasmática mínima requerida para que se dé un efecto farmacológico.
- CMT: la concentración mínima tóxica (CMT) es aquella por encima de la cual se observan efectos tóxicos.
- Ventana terapéutica: distancia entre CMT y CME. Valores dentro de los cuales se da el efecto farmacológico sin ser tóxico.

Cinética de dosis múltiple

La cinética de dosis única es una buena representación gráfica de la administración de un ansiolítico de emergencia, pero no refleja adecuadamente la cinética propia de tratamientos ansiolíticos, antidepresivos, antirrecurrenciales o antipsicóticos tradicionales.

Para la mayoría de los tratamientos psicofarmacológicos, es deseable que la concentración del fármaco se mantenga constantemente dentro de los rangos terapéuticos. La frecuencia de la administración está diseñada precisamente para evitar que el fármaco se elimine del cuerpo entre una toma y otra, garantizando así la eficacia continua. A este tipo de cinética se le denomina cinética de dosis múltiple o cinética de acumulación.



Created in BioRender.com bio

Figura 5. Cinética de dosis múltiple. Administración oral.

En la figura 4 podemos observar parámetros farmacocinéticos adicionales relevantes.

- **Meseta:** cuando administramos una nueva dosis de droga antes de que la anterior se lave del cuerpo (es decir, antes de que pasen 4 o 5 vidas medias) se comienza a producir la acumulación del fármaco. Y si continuamos administrando dosis a períodos regulares, llegará un momento en el cual la cantidad de droga que se elimina es equivalente a la cantidad de droga que se administra. Este equilibrio se representa en el gráfico con la formación de una “meseta”, la cual significa que las concentraciones de la droga han alcanzado valores relativamente estables.
- **Pico:** llamamos pico a la concentración máxima de droga en el plasma luego de su administración. Coincide con el C_{max} .
- **Valle:** llamamos valle a la concentración plasmática mínima de droga. Coincide temporalmente con la administración de una nueva dosis de droga.

Es crucial, desde un punto de vista clínico, que los niveles plasmáticos del fármaco se mantengan dentro de los rangos terapéuticos. Si los picos superan estos niveles o los valles caen por debajo de la ventana terapéutica, existe riesgo tanto de intoxicación -en el primer caso- como de pérdida de eficacia farmacológica, en el segundo.

Farmacodinamia

Podemos definir a la farmacodinamia como al estudio de los efectos bioquímicos, celulares y fisiológicos de los fármacos sobre el cuerpo. Como mencionamos al comienzo del texto, es objeto de estudio de la farmacodinámica todo aquello que el fármaco “le hace” al cuerpo. O en otras palabras, la relación existente entre la concentración de la droga (determinada por las variables farmacocinéticas previamente abordadas) y los efectos farmacológicos.

Las consideraciones farmacodinámicas principales comprenden el lugar molecular y los mecanismos de acción, el índice terapéutico, la aparición de tolerancia, dependencia o síntomas de abstinencia, y la curva de dosis-respuesta.

Dianas farmacológicas y mecanismos de acción

Antes de adentrarnos en este tema, es importante hacer una aclaración inicial. El efecto farmacológico de cualquier droga se explica por la inhibición o activación de funciones ya existentes en el organismo. Los fármacos no crean nuevas funciones ni sitios de acción; más bien, modulan o alteran procesos que ya están presentes en el cuerpo.

Para lograr esto, los psicofármacos deben interactuar con estructuras específicas dentro del organismo. A estas estructuras, que son los objetivos del fármaco, las denominamos dianas farmacológicas. Las dianas farmacológicas responden a la pregunta: ¿dónde actúan los fármacos?, mientras que los mecanismos de acción responden a ¿cómo lo hacen?.

Ya hemos introducido en otro texto de la cátedra la regla mnemotécnica SALITE, que hace referencia a los pasos de la neurotransmisión química. La mayoría de los mecanismos de acción de los psicofármacos se corresponden con dichos procesos (ver Tabla 4).

Es importante aclarar que también existen psicofármacos que actúan en fenómenos postsinápticos, fuera de los procesos previamente mencionados. Un ejemplo de esto es el litio, que inhibe el metabolismo del inositol fosfato, un segundo mensajero, interviniendo en la transmisión de señales intracelulares después de que el neurotransmisor haya actuado sobre el receptor.

Momento en el SALITE	Acción	Ejemplo
Síntesis del neurotransmisor	Inhibición de la síntesis	Algunos antihipertensivos, como la metirosina, actúan inhibiendo la enzima que sintetiza la dopamina y la noradrenalina
	Incremento de la sustancia precursora	El uso de L-Dopa, común en Parkinson, ayuda a aumentar la producción de dopamina en el cerebro, al ser convertido en dopamina por acción de la enzima dopa descarboxilasa.
Almacenamiento vesicular	Alteración del almacenamiento vesicular	La reserpina, una de las primeras moléculas antipsicóticas, actúa sobre el transporte vesicular evitando el normal almacenamiento de monoaminas
Liberación del neurotransmisor	Disminución de la entrada de calcio al terminal sináptico	La gabapentina modula la liberación de neurotransmisores excitatorios al actuar sobre los canales de calcio tipo 2 ($\alpha 2\delta$) en las neuronas presinápticas.
	Inhibición de receptores pre sinápticos	La mirtazapina actúa bloqueando los receptores presinápticos que normalmente inhiben la liberación de neurotransmisores, lo que aumenta la liberación de los mismos.
Interacción con un receptor específico	Acción agonista sobre un receptor	Las benzodiacepinas tiene una acción agonista sobre el receptor GABA-A, aumentando la frecuencia de apertura del canal de cloro que tiene adosado
	Acción antagonista sobre un receptor	Los antipsicóticos típicos simplemente bloquean los receptores dopaminérgicos por los cuales tienen afinidad (es decir, son antagonistas)
Terminación de la acción del neurotransmisor	Inhibición de la recaptación de un neurotransmisor	Los antidepresivos ISRS deben su sigla a la inhibición selectiva de la recaptación de la serotonina
	Inhibición enzimática	Algunos fármacos usados en Alzheimer actúan inhibiendo la acción de la acetilcolinesterasa, una enzima encargada de la descomposición de la acetilcolina

Tabla 4. Principales mecanismos de acción asociados a SALITE, y ejemplos.

Por otro lado, Stahl señala que existen sólo unas pocas dianas farmacológicas para la amplia variedad de psicofármacos utilizados en la práctica clínica. Estas dianas son las siguientes:

1. Proteínas transportadoras de neurotransmisores: Se estima que un 30% de los fármacos psicotrópicos actúan en este nivel. Muchos antidepresivos, por ejemplo, son inhibidores de la recaptación de serotonina. Podemos decir entonces que su *mecanismo de acción* es la inhibición de una proteína transportadora de serotonina, y que esta proteína transportadora es la *diana farmacológica* de la molécula.
2. Receptores acoplados a proteínas G: Aproximadamente otro 30% de los psicofármacos actúan modulando receptores acoplados a proteínas G. Estos receptores, también llamados metabotrópicos, median respuestas complejas que implican la activación de cascadas de producción de moléculas (segundos y terceros mensajeros), las cuales llevan un mensaje hacia el núcleo celular. Al llegar al núcleo, pueden modificar la expresión genética y producir cambios estructurales duraderos. La acción que se realiza sobre el receptor puede ser de tipo agonista o antagonista, un concepto que desarrollaremos en profundidad más adelante. La mayoría de las moléculas antipsicóticas deben su efectividad al antagonismo de receptores D2, siendo un ejemplo típico de este tipo de diana farmacológica.
3. Enzimas: Otro 10% de los fármacos actúa a nivel enzimático, inhibiendo o aumentando la actividad de proteínas catalizadoras. Algunas de las moléculas más utilizadas para ralentizar el deterioro cognitivo en demencias son inhibidoras de la acetilcolinesterasa, una enzima que cataliza la acetilcolina (el déficit colinérgico está asociado a un peor pronóstico de la enfermedad). Esta inhibición enzimática puede ser reversible o irreversible.
4. Canales iónicos regulados por ligando: Aproximadamente otro 20% de los psicofármacos actúan a nivel de los receptores ionotrópicos. Estos receptores, como podemos sospechar por su nombre, están acoplados a un canal iónico. Al entrar en contacto el ligando con el receptor, se modificará la permeabilidad del canal produciendo que los iones pasen con mayor o menor dificultad. Por este motivo, su efecto es rápido e inmediato. Si este efecto produce una despolarización y genera un potencial de acción, la respuesta será excitatoria; por el contrario, si hiperpolariza la neurona postsináptica, tendrá una respuesta inhibitoria. Ejemplo de este último tipo de mecanismo de acción es el de las benzodiazepinas. Este tipo de efecto -excitatorio o inhibitorio- dependerá del receptor y no del ligando, ya que un mismo ligando puede producir respuestas excitatorias en una parte del organismo, e inhibitorias en otra.

5. Canales iónicos sensibles a voltaje: El 10% restante de los psicofármacos toman por diana a los canales iónicos voltaje dependientes, los cuales deben su permeabilidad a cambios eléctricos en la membrana en la cual se ubican. Dos canales de interés de este tipo para la psicofarmacología son los canales de sodio (cuya apertura despolariza la membrana, acercándola a su umbral de disparo) y los canales de calcio (cuya apertura aumenta la diseminación de neurotransmisores en la brecha sináptica). La mayoría de los estabilizadores del humor funcionan a este nivel, inhibiendo la neurotransmisión al bloquear este tipo de canales.

Espectro agonista

Definamos “ligando”, término que venimos usando a lo largo del presente texto, como toda sustancia con potencial para interactuar con receptores. Existen ligandos exógenos, como los psicofármacos, y endógenos, como los neurotransmisores o las hormonas.

Para desencadenar una respuesta, los ligandos deben tener afinidad por el receptor y actividad intrínseca. Tanto la afinidad de un fármaco por su receptor como su actividad intrínseca se encuentran determinadas por su estructura química.

Llamamos “afinidad” a la capacidad que tiene una molécula para unirse a un receptor específico. Existen múltiples moléculas con afinidad por los mismos receptores, lo cual lleva en ocasiones a fenómenos de competencia. Las uniones de los ligandos a sus sitios de interacción son generalmente reversibles.

Se conoce como actividad intrínseca, por otra parte, a la capacidad de un ligando de producir una acción de determinada magnitud en el receptor. Se denomina “eficacia” a la respuesta potencial máxima que un fármaco puede inducir; en otras palabras, a la máxima actividad intrínseca que se puede obtener con ligandos sobre un receptor.

Además, la estructura química determina la especificidad de los fármacos. Un fármaco que interactúa con un solo tipo de receptor, que se expresa en un número limitado de células, tendrá alta especificidad; mientras que un fármaco que actúe sobre un receptor expresado en todo el cuerpo exhibirá efectos generalizados. En líneas generales, el segundo grupo tendrá un perfil de mayores efectos adversos asociados.

Como mencionamos en el apartado anterior, las funciones desencadenadas por los fármacos, ligandos exógenos, pueden depender de la unión a un determinado tipo de receptor. Estas respuestas farmacológicas ocurren en un espectro, que abarca desde las

acciones del agonista total a las acciones del agonista inverso, pasando entre medio por acciones agonistas parciales y antagonistas.

Si un fármaco se une al mismo sitio que un neurotransmisor, se lo conoce como agonista primario. Este tipo de agonista activa el receptor de manera similar al neurotransmisor endógeno, provocando una respuesta fisiológica. Por otro lado, si el fármaco se une a un sitio distinto al sitio donde se une el neurotransmisor, se lo conoce como agonista alostérico. Los agonistas alostéricos no activan directamente el receptor, sino que modulan su actividad, generalmente potenciando la respuesta del agonista primario al modificar la conformación del receptor.

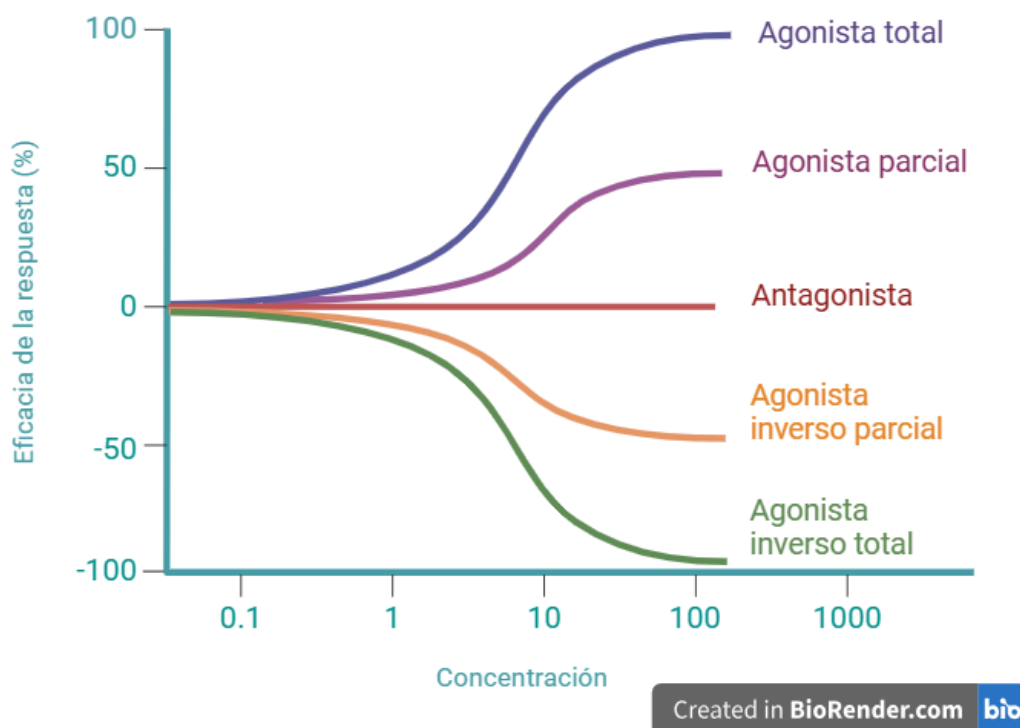


Figura 6. Espectro agonista.

Como observamos en el gráfico, existen 5 tipos de respuesta que una molécula puede generar en un receptor. La respuesta máxima se conoce como agonismo total.

Consideremos por un momento que los ligandos y los receptores son personas, y que la respuesta que nace de su interacción tiene que ver con el aprendizaje de la materia.

Un agonista total sería un erudito en la materia, quizás el mismísimo Stephen Stahl. Imaginemos que hablamos el mismo idioma (tenemos afinidad) y que tiene todas las intenciones de enseñarnos. Seguramente, aprenderemos muchísimo de él. La eficacia será del 100%.

Ahora imaginemos que alguien nos interrumpe. Que otro compañero, que no sabe ni más ni menos que nosotros, se sienta en el lugar de Stephen Stahl y no nos permite escuchar sus explicaciones. Si bien tenemos afinidad con nuestro compañero, y le entendemos lo que nos dice, está tan perdido como nosotros -que recién empezamos a cursar- y termina bloqueando nuestro aprendizaje al hablarnos de otras cosas. Diríamos que este compañero funciona como un antagonista.

Pongamos un tercer escenario: nuestro compañero se distrae y se sienta en su lugar nuestro némesis. Esta persona nos detesta, el sentimiento es mutuo. Pero hablamos el mismo idioma, cursamos la misma materia, y por lo tanto existe afinidad. Imaginemos que nuestro némesis empieza a hablar muy rápido y nos confunde. Nos dice definiciones erróneas, y de repente eso que pensamos que sabíamos ya no lo tenemos tan claro. Nuestro conocimiento no sólo no aumentó, sino que disminuyó por completo. Nuestro némesis ha actuado entonces como un agonista inverso.

Siguiendo la figura, por supuesto, podemos encontrar puntos intermedios. Si se acerca a nosotros un ex alumno de la materia, que sabe más que nuestro compañero pero menos que Stephen Stahl, seguramente aprenderemos bastante. Su acción será la de un agonista parcial, ya que su actividad intrínseca no alcanzaría la de un erudito pero sí aumentaría nuestros conocimientos.

Del mismo modo, si se sienta enfrente nuestro un compañero medio perdido, pero que no tiene las malas intenciones de nuestro némesis, es posible que salgamos más confundidos que antes pero no al nivel de la situación anterior. Hablaríamos entonces de un agonismo inverso parcial.

Por último, esta metáfora sirve para comprender que los efectos que una molécula tiene en el receptor dependen no sólo de su actividad intrínseca sino también de su contexto. Por ejemplo, un agonista parcial (un ex alumno de la materia) nos resulta decepcionante si interrumpe nuestra interacción con Stephen Stahl (un agonista total). Sin embargo, seríamos felices de que nos explique lo que sabe en cualquier otro contexto (es decir, si compitiera con antagonistas o agonistas inversos).

Por último, podríamos pensar que una persona que hablase en otro idioma o que simplemente no se acercase a nosotros sería una persona con la que no habría "afinidad". Toda molécula que se una a un receptor, más allá de sus efectos, tiene afinidad con él. El hecho de que nuestro compañero nos distraiga de la explicación de Stephen Stahl puede

responder a que tenemos una mayor afinidad por él. A este fenómeno se lo conoce dentro de la psicofarmacología como “competencia”. Hablaremos más al respecto en el apartado de interacciones farmacodinámicas (ver página 27).

En términos menos metafóricos, un fármaco agonista total es aquel que activa al máximo la síntesis del segundo mensajero en el caso de receptores metabotrópicos, o abre el canal iónico en las frecuencias y cantidades máximas posibles en el caso de receptores ionotrópicos regulados por ligando. Se dice que tiene afinidad y actividad intrínseca positiva del 100%, llevando al receptor a su máxima eficacia.

Por otro lado, un fármaco con afinidad y actividad intrínseca de entre el 1% y el 99% se denomina agonista parcial. Los agonistas parciales tienen menor eficacia que los agonistas totales. Al surgir nuevas drogas con mayores efectos farmacológicos, los agonistas totales pueden convertirse en agonistas parciales, dejando el trono a esas nuevas moléculas.

Dijimos que existen también algunas drogas que no activan receptores sino que los bloquean. Estas drogas se conocen como antagonistas: tienen afinidad por el receptor pero su actividad intrínseca es igual a cero. En consecuencia, únicamente notamos sus efectos cuando bloquean otros ligandos agonistas. Toda molécula que genere un efecto o una respuesta farmacológica sobre el receptor se conoce como agonista.

A las drogas que generan un efecto opuesto al del agonista total se las conoce como agonistas inversas. Su actividad intrínseca es de -100%. A las moléculas con menor eficacia se las conoce como agonistas inversas parciales. Su actividad intrínseca es negativa y se sitúa entre -1% y -99%.

Índice terapéutico

La administración de un psicofármaco persigue siempre un objetivo clínico: lograr una respuesta terapéutica y una reducción significativa de la sintomatología que aqueja al consultante.

En este sentido, los efectos que un fármaco genera sobre el cuerpo pueden ser catalogados como terapéuticos o colaterales. En palabras simples, los efectos terapéuticos son aquellos que buscamos, mientras que los efectos colaterales son aquellos efectos secundarios que pueden ser adversos o beneficiosos. El efecto colateral es adverso cuando resulta nocivo en dosis terapéuticas.

Los efectos adversos no son necesariamente signo de mala respuesta al tratamiento. Es importante que la toma de psicofármacos sea siempre supervisada por un psiquiatra, que pueda escuchar al consultante y evaluar de manera conjunta cuál es la mejor forma de responder frente a la aparición de sintomatología adversa. Tanto la toma como la suspensión de un psicofármaco debe ser siempre consultada con un médico especialista.

Además, es importante tener en cuenta que el fármaco se distribuye de manera generalizada en el cuerpo y genera multiplicidad de efectos. La distinción entre efectos terapéuticos y adversos responde a un criterio clínico. En este sentido, el aumento de peso puede ser un efecto adverso en una persona con obesidad y un efecto terapéutico en una persona con bajo peso, así como el retardo en la eyaculación puede ser un efecto terapéutico para una persona con eyaculación precoz o un efecto adverso para alguien con dificultades preexistentes para alcanzar el orgasmo.

Aquí cabe mencionar el concepto de índice terapéutico, una medida relativa de la seguridad de un fármaco. Decimos que el índice terapéutico es la razón entre la dosis tóxica de un fármaco y la dosis máxima eficaz. Es un concepto similar al de la ventana terapéutica, presentado previamente en el texto. Dijimos que el litio es un fármaco con una ventana terapéutica estrecha, cuyas concentraciones terapéuticas se encuentran cercanas a sus concentraciones tóxicas. Ahora podemos agregar que el litio tiene un bajo índice terapéutico, y por ello debemos dosarlo en sangre. Por el contrario, el antipsicótico haloperidol tiene un índice terapéutico elevado, lo cual permite a los médicos prescribirlo en altas dosis sin necesitar el mismo tipo de seguimiento y control.

Tolerancia, dependencia y síntomas de abstinencia

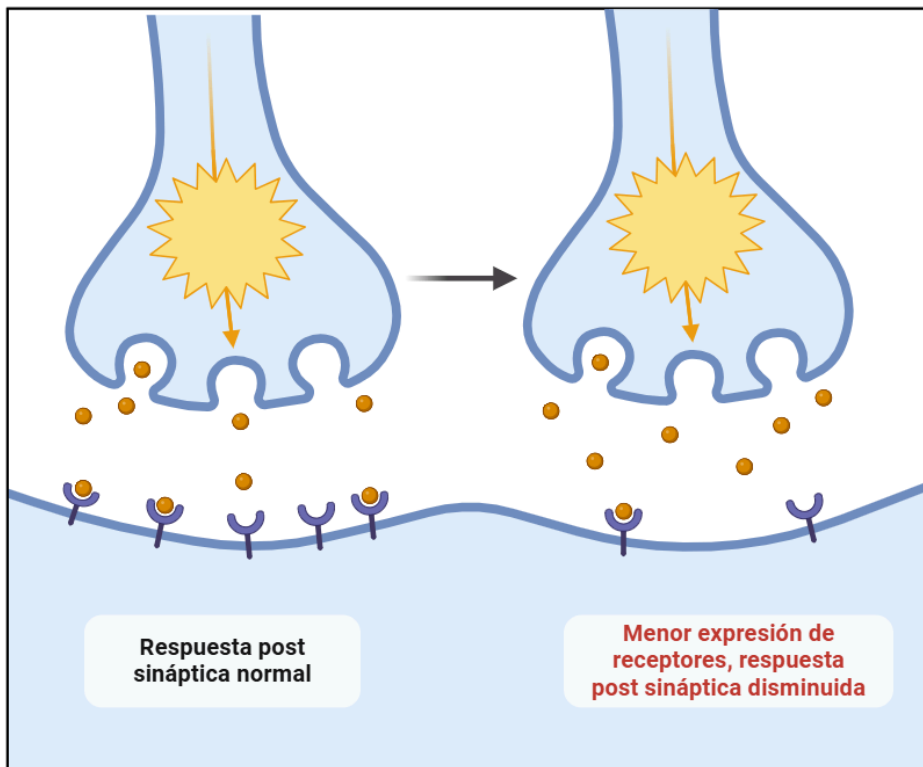
La farmacodinamia estudia también la aparición de tolerancia, dependencia y síntomas de abstinencia frente a la administración repetida de determinado agente farmacológico.

La tolerancia se define como la disminución de la respuesta farmacológica a una dosis constante, frente a la administración crónica de una sustancia. Este fenómeno puede estar asociado tanto a mecanismos farmacocinéticos, como el aumento del metabolismo del fármaco, como a mecanismos farmacodinámicos.

Un proceso relevante en este contexto es la regulación a la baja de los receptores (o downregulation), en el cual la cantidad de receptores disponibles en la membrana celular se reduce, disminuyendo así la respuesta celular al neurotransmisor.

Este fenómeno farmacodinámico se ha asociado a la eficacia antidepressiva, en tanto la disminución en la densidad de receptores post sinápticos serotoninérgicos es seguida de cambios en la expresión genómica de la neurona y de modificaciones dendríticas conformacionales.

Sin embargo, se cree que en el caso de las benzodiazepinas, drogas ansiolíticas sin el potencial neuroplástico de los antidepressivos, este es el mecanismo responsable del desarrollo de tolerancia al fármaco.



Created in BioRender.com bio

Figura 7. Downregulation

Según el grado de tolerancia que se desarrolle, el clínico puede decidir aumentar la dosis del fármaco o intercambiarlo por otro diferente.

La dependencia se define como la necesidad de continuar el consumo de una determinada sustancia incluso en situaciones en las que dicho consumo pueda perjudicar los intereses vitales de la persona. Frecuentemente se relaciona con la abstinencia, que se define como la aparición de sintomatología adversa asociada con la suspensión brusca del consumo.

La mayoría de los psicofármacos utilizados actualmente para el tratamiento de trastornos mentales no tiene potencial adictivo, y no genera dependencia. Esto se debe, entre otras

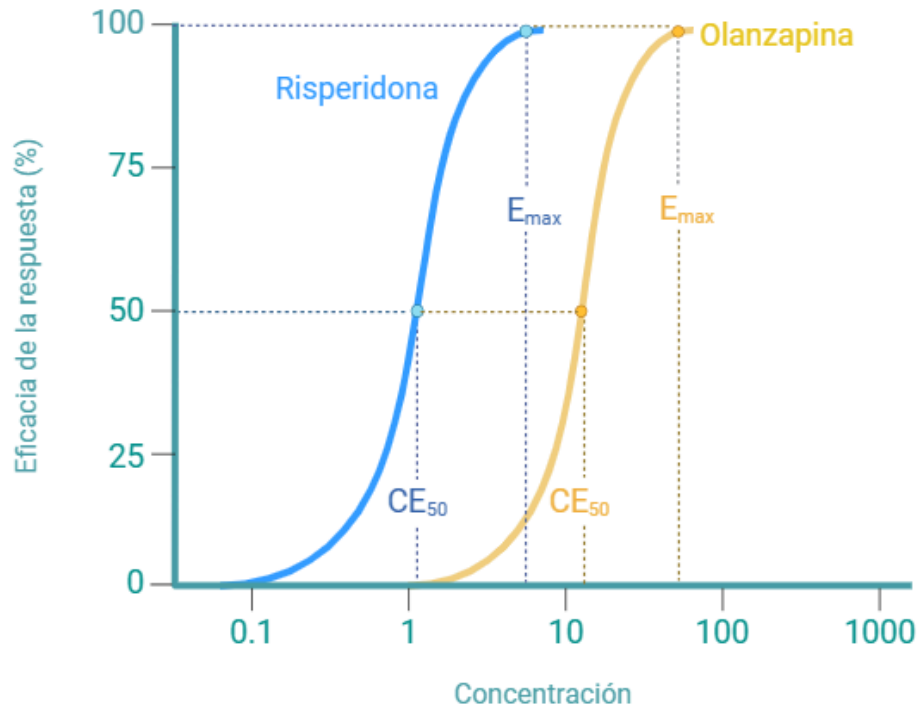
variables, a que no estimulan de manera directa el circuito de la recompensa ni tienen un efecto inmediato sobre el SNC. Como ejemplo podríamos señalar que los antidepresivos tienen un período de latencia de 3 semanas. Sin embargo, la suspensión brusca de su administración puede generar síntomas de discontinuación, incorrectamente llamados en ocasiones síntomas de abstinencia.

Curva dosis respuesta

Para culminar con farmacodinamia, presentaremos las curvas dosis-respuesta. Estas curvas son representaciones gráficas que muestran la relación entre la dosis de un fármaco y la magnitud de la respuesta biológica que produce.

En estos gráficos, el eje horizontal representa la dosis, mientras que el eje vertical refleja la eficacia. La escala del eje X se expresa en una escala logarítmica, lo que da lugar a curvas sigmoideas o con forma de 'S'. Estas curvas muestran una respuesta inicialmente pequeña a dosis bajas, que luego aumenta rápidamente con dosis intermedias, hasta alcanzar finalmente una meseta, donde un aumento adicional de la dosis no genera un incremento significativo en la respuesta. Este plateau coincide con el punto de eficacia máxima (E_{max}) y con la saturación de los sitios de interacción del fármaco. Otro parámetro importante representado en las curvas de dosis-respuesta es la CE_{50} , punto que representa la concentración del fármaco que produce el 50% de la respuesta máxima. Solemos decir que a menor CE_{50} , mayor potencia.

La potencia se refiere a la razón entre la dosis del fármaco y el efecto clínico. Cuando dos fármacos producen respuestas equivalentes, el fármaco cuya curva dosis-respuesta se encuentra a la izquierda es más potente. Por ejemplo, la risperidona es más potente que la olanzapina, porque se necesitan 4 mg de risperidona para obtener un efecto terapéutico comparable al de 20 mg de olanzapina. Sin embargo, ambas pueden inducir una respuesta beneficiosa similar si se administran con la posología óptima respectiva, por lo que la eficacia clínica de la risperidona y de la olanzapina es equivalente.



Created in BioRender.com **bio**

Figura 8. Curva dosis-respuesta de la risperidona y la olanzapina. La curva de risperidona se encuentra más a la izquierda en la escala logarítmica porque necesita menos dosis para alcanzar el efecto terapéutico, lo que indica mayor potencia. La altura de la curva, idéntica, significa que ambos fármacos son igual de eficaces.

A la hora de prescribir un psicofármaco, el médico psiquiatra evalúa tanto su potencia (la cual depende de la afinidad de los agentes farmacológicos por sus receptores) como su eficacia (que depende de su actividad intrínseca). Entre dos fármacos con la misma eficacia, probablemente se elija el más potente, ya que se requiere una menor dosis para obtener el mismo efecto, lo que puede reducir el riesgo de efectos adversos. Sin embargo, si se tuviera que elegir entre potencia y eficacia, siempre se preferiría el fármaco más eficaz.

Interacciones farmacológicas

Para finalizar este texto, comentaremos brevemente las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas más relevantes, destacando su impacto en la eficacia y seguridad de los tratamientos farmacológicos.

Las interacciones farmacocinéticas son las que surgen a partir de la alteración de alguno de los procesos ADME, llevando a modificaciones en la concentración en biofase de los medicamentos. En este sentido, cada uno de los órganos involucrados en los procesos farmacocinéticos son sitios de interacción potenciales. Veamos algunos ejemplos:

- Existen antiácidos que afectan el pH del tracto gastrointestinal, disminuyendo la absorción de antidepresivos tricíclicos administrados por vía oral
- La administración conjunta de dos fármacos liposolubles conlleva la competencia por albúmina durante la distribución, llevando al fármaco con menor afinidad hacia la proteína transportadora a aumentar su fracción farmacológicamente activa.
- A nivel metabólico, los fármacos pueden inducir o inhibir los sistemas enzimáticos llevando a la disminución o al aumento de su biodisponibilidad. La carbamazepina, por ejemplo, es un antirrecurrential que induce la actividad del CYP hepático llevando a la disminución en sangre de fármacos comunes como el paracetamol o los anticonceptivos.
- Por último, el litio compite con el sodio a nivel renal. Como resultado, si una persona reduce significativamente la cantidad de sal en su dieta, la reabsorción renal de litio podría incrementarse, lo que podría llevar a una intoxicación por litio.

Por otro lado, las interacciones farmacológicas ocurren cuando dos fármacos afectan el mismo sitio de acción o tienen efectos sobre el mismo proceso fisiológico. Un ejemplo típico de este tipo de interacción es el dualismo competitivo, que se refiere a los fenómenos de competencia entre fármacos, ampliamente explicados en el apartado de espectro agonista.

Un ejemplo clínico para ilustrar este concepto podría ser el de un paciente que consume dosis máximas de benzodiacepinas sin lograr conciliar el sueño. El sentido común podría llevarnos a pensar que si además de la benzodiacepina el paciente tomara una pastilla de zolpidem, tal vez conseguiría dormir, ya que dos pastillas podrían ser más efectivas que una. Sin embargo, agregar un fármaco agonista parcial en el contexto de un agonismo total no aumenta la eficacia, sino que la disminuye. En este caso, el agonista parcial actúa como un antagonista y reduce la respuesta terapéutica.

Por otro lado, los medicamentos que actúan a través de mecanismos diferentes se utilizan con frecuencia en combinación para generar efectos sinérgicos. Estas interacciones beneficiosas entre dos agentes pueden permitir el uso de dosis menores de cada fármaco, lo que ayuda a reducir los efectos secundarios relacionados con la concentración. Se habla de sinergismo de suma cuando el efecto observado es la simple suma de los efectos individuales de los fármacos, y de sinergismo de potenciación cuando el efecto combinado es incluso mayor que la suma de sus partes.

Referencias bibliográficas

- Arregui, C. L., Deiró, J. G., & García, A. I. (1999). Administración intravenosa de medicamentos: aspectos técnicos. En V. N. Jimenez Torres (4.^a ed.) *Mezclas intravenosas y nutrición artificial* (pp. 92-122). Valencia.
- Ascurras Sabatella, M. (s.f.). *Farmacocinética*. Material oficial de la Cátedra de Psicofarmacología, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.
- Audesirk, T., Audesirk, G., & Byers, B. E. (2003). *Biología: La vida en la tierra*. Pearson Educación.
- Goodman, L. S., & Gilman, A. (2023). *Las bases farmacológicas de la terapéutica* (13.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Katzung, B. G. (2018). *Basic & clinical pharmacology* (14.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Lahitou, D., & Teti, A. (2024). *Sistema nervioso central y neurotransmisión*. Material oficial de la Cátedra de Psicofarmacología, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.
- Rios, M. (s.f.). *Farmacodinamia*. Material oficial de la Cátedra de Psicofarmacología, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.
- Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Sussman, N. (2012). *Manual de bolsillo de tratamiento psicofarmacológico* (5.^a ed.). Wolters Kluwer-Lippincott Williams & Wilkins.

Stahl, S., Grady, M., & Muntner, N. (2021). *Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications*. Cambridge University Press.

Torales Benítez, J., & Arce Ramírez, A. (2017). Principios de psicofarmacología: una introducción. *Medicina clínica y social*, (Nº1, Vol. 1), 54-99.

Velázquez, C. (2009). *Farmacología básica y clínica*. Editorial Médica Panamericana.

Zieher, L.M. (2013). *Tratado de psicofarmacología y neurociencia*. Editorial Sciens.